

测度与积分 期末试题 (2020.06.08)

一(15分). 设 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{L}, m)$ 为Lebesgue 测度空间, $\varphi: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为 C^1 类的单射 且 $\det \varphi'(x) \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^d$. 令

$$\mu(E) = \int_{\varphi(E)} f(y) dy, \quad E \in \mathcal{L}; \quad \text{其中} \quad f(y) = \frac{1}{1 + |y|^{d+1}}.$$

证明 μ 是 $\mathcal{L}$ 上的有限测度, 并且 μ 与Lebesgue 测度 m 互为绝对连续, 即 $\mu \ll m$ 且 $m \ll \mu$. [回忆: 这里“有限”是指 $\mu(\mathbb{R}^d) < \infty$.]

二(15分). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集, $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为 C^1 类的映射, 满足: 对每个 $y \in \varphi(\Omega)$, 方程 $\varphi(x) = y$ 在 Ω 内至多有3个解。证明对于任何可数多个互不相交的 $\mathcal{L}$ -可测集 $E_k \subset \Omega, k = 1, 2, 3, \dots$, 有

$$m(\varphi(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k)) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(\varphi(E_k)) \leq 3m(\varphi(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k)).$$

三(20分). 设实值函数 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 设 $G(x) = e^{-\pi|x|^2}$ (Gauss 函数). 证明

$$\int_{\mathbb{R}^d} (f * G)(x)(g * G)(x) dx = 2^{-d/2} \iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} f(y)g(z)e^{-\frac{\pi}{2}|y-z|^2} dy dz$$

这里 $(f * G)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(y)e^{-\pi|x-y|^2} dy$ 是 f 与 G 的卷积。

应用以上等式和Fourier 变换等证明正定性:

$$\text{若} \quad \iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} f(y)f(z)e^{-\frac{\pi}{2}|y-z|^2} dy dz = 0, \quad \text{则} \quad f = 0 \quad \text{a.e. 于} \quad \mathbb{R}^d.$$

四(20分). 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d), \|f\|_{L^1} = \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| dx, \widehat{f}(\xi)$ 为 f 的Fourier 变换。

(1) 记 $f^{*1}(x) = f(x), f^{*2}(x) = (f * f)(x), f^{*3}(x) = (f * f * f)(x), \dots$, 一般地, 定义 f 的 n 重卷积为 $f^{*n}(x) = (f * f * \dots * f)(x)$. 证明

$$\widehat{f^{*n}}(\xi) \text{ (} n \text{重卷积的Fourier 变换)} = (\widehat{f}(\xi))^n, \quad \xi \in \mathbb{R}^d, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

(2) 令

$$\Phi(z) = e^z - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

试确定一个函数 $g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ (含证明过程), 使得

$$\widehat{g}(\xi) = \Phi(\widehat{f}(\xi)), \quad \xi \in \mathbb{R}^d, \quad \text{并且} \quad \|g\|_{L^1} \leq \Phi(\|f\|_{L^1}).$$

五(15分). 设每个实值函数 F_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) 在有界闭区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 上绝对连续且满足

$$0 \leq F'_n(x) \leq F'_{n+1}(x) \quad \forall x \in [a, b] \setminus Z, \quad \forall n = 1, 2, 3, \dots;$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(a) = C \in \mathbb{R}, \quad \sup_{n \in \mathbb{N}} F_n(b) < \infty.$$

其中 $Z \subset [a, b]$ 是一个 L -零测集。证明极限 $F(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x)$ 对每个 $x \in [a, b]$ 存在、有限, 并且极限函数 F 在 $[a, b]$ 上也是绝对连续的。

六(15分). 设实值函数 $f \in L^1(\mathbb{R})$,

$$F(x) = (\mathbf{1}_{[0,1]} * f)(x) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{[0,1]}(x-y) f(y) dy, \quad x \in \mathbb{R}.$$

证明: 对每个有界闭区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$, F 都在 $[a, b]$ 上绝对连续且

$$V_a^b(F) = \int_a^b |f(x) - f(x-1)| dx.$$

[提示: 把特征函数的作用落实到积分区间.]

七(附加题10分). 设 $0 < r < 1$, $\exp(z) = e^z$, $z \in \mathbb{C}$. 证明

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\exp(e^{i\theta})}{1 - 2r \cos \theta + r^2} d\theta = 2\pi \frac{e^r}{1 - r^2}.$$